

Fiche de travail — Contrôle qualité et synthèse statistique

Semaine du 16 au 20 novembre 2026 — BTS Bioanalyses en Laboratoire de Contrôle

Mode d'emploi

Cette fiche couvre la semaine 3 du module « Statistique descriptive ». Elle a deux objectifs :

- **Relier** les outils statistiques aux **enseignements professionnels** (contrôle qualité, validation de méthodes).
- **Synthétiser** l'ensemble des indicateurs vus depuis le début du module.

La dernière partie contient une **évaluation sommative notée** proposée en deux versions :

- **Version A — standard** : durée **20 minutes** ;
- **Version B — tiers temps** : durée **27 minutes** (soit $+ 1/3$ du temps standard).

La somme des deux durées ($20 + 27 = 47$ minutes) reste **inférieure à 50 minutes**, ce qui permet de faire passer les deux versions dans le même créneau horaire sans dépassement.

Contexte professionnel

Le responsable qualité du laboratoire vous confie une mission : **valider la méthode de dosage du glucose** utilisée en routine. Il vous fournit un jeu de données de contrôle et vous demande de produire un **rapport statistique** conforme aux exigences du contrôle qualité interne (CIQ).

Partie 1 — Lien avec les enseignements professionnels

1.1. Le contrôle qualité en laboratoire

À retenir — Le contrôle qualité interne (CIQ)

Le contrôle qualité interne consiste à analyser régulièrement un **matériau de contrôle** (échantillon dont on connaît la valeur cible) et à vérifier que les résultats restent **dans les limites acceptables**. On utilise pour cela :

- la **moyenne** (valeur cible) ;
- l'**écart-type** (dispersion acceptée) ;
- les **limites** $\pm 2\sigma$ (alerte) et $\pm 3\sigma$ (rejet) ;
- la **carte de contrôle** pour suivre la stabilité dans le temps.

Question 1 — Compréhension

Expliquez en 3 à 4 lignes pourquoi un laboratoire doit effectuer un contrôle qualité interne chaque jour.

1.2. Validation de méthodes

À retenir — Validation de méthode

Avant d'utiliser une méthode en routine, il faut **prouver** qu'elle est fiable. Les indicateurs statistiques utilisés sont :

- **justesse** : la moyenne est-elle proche de la valeur vraie ? (biais faible)
- **fidélité** : les résultats sont-ils reproductibles ? (écart-type faible)
- **répétabilité** : dispersion intra-laboratoire ;
- **reproductibilité** : dispersion inter-laboratoires.

Question 2 — Application

Un laboratoire teste une nouvelle méthode de dosage. Sur un même échantillon de contrôle, il obtient les 10 résultats suivants (en g/L) :

0,89	0,91	0,88	0,90	0,92	0,89	0,90	0,91	0,89	0,91
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

La valeur cible est de **0,90 g/L**. L'écart-type maximal toléré est de **0,02 g/L**.

a) Calculez la **moyenne** des 10 résultats.

b) Calculez l'**écart-type** (utilisez le tableur ou faites le calcul à la main).

c) La méthode est-elle **juste** ? Est-elle **fidèle** ? Justifiez.

d) Rédigez la conclusion du rapport destiné au responsable qualité (3 à 4 lignes).

1.3. Cartes de contrôle (introduction)

À retenir — Carte de contrôle

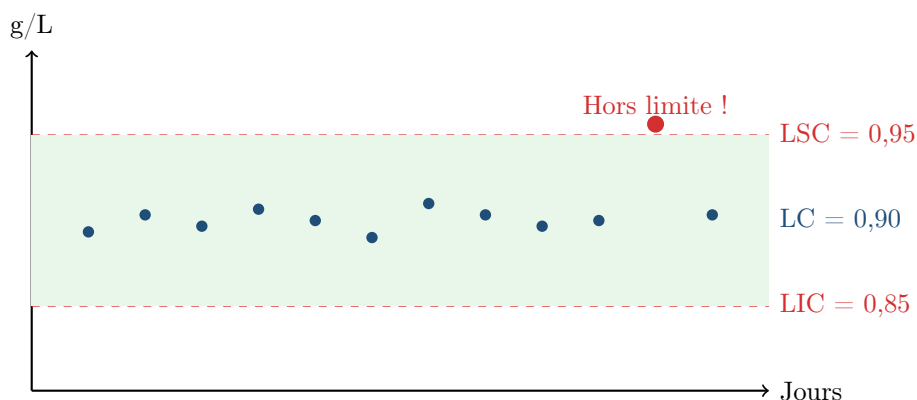
Une carte de contrôle est un graphique qui suit l'évolution d'un indicateur dans le temps. Trois lignes y figurent :

- **ligne centrale (LC)** = moyenne de référence ;
- **limite supérieure (LSC)** = $LC + 3\sigma$;
- **limite inférieure (LIC)** = $LC - 3\sigma$.

Un point **hors des limites** signale une dérive à investiguer.

Question 3 — Lecture de carte

Voici une carte de contrôle simplifiée des résultats de glucose obtenus sur 12 jours :



a) Combien de points sont hors des limites ?

b) À quel jour le problème est-il détecté ?

c) Que doit faire le technicien ce jour-là ?

Partie 2 — Synthèse statistique descriptive

2.1. Récapitulatif des indicateurs

Fiche de synthèse — Tous les indicateurs

Indicateur	Formule / Méthode	Quand l'utiliser ?
Moyenne	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$	Distribution symétrique, sans valeur aberrante.
Médiane	Valeur centrale après tri	Distribution asymétrique ou valeurs aberrantes.
Mode	Valeur la plus fréquente	Variables qualitatives ou discrètes.
Étendue	$E = x_{\max} - x_{\min}$	Aperçu rapide, très sensible aux extrêmes.
Variance	$V = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$	Comparaison avec la moyenne.
Écart-type	$\sigma = \sqrt{V}$	Même unité que les données.
Q_1, Q_3	Quartiles après tri	Mesure robuste de dispersion.
IQR	$IQR = Q_3 - Q_1$	Détection de valeurs aberrantes.

2.2. Choix du couple d'indicateurs

Exercice — Associer situation et couple d'indicateurs

Pour chaque situation, indiquez le couple adapté :

- (i) (moyenne, variance)
- (ii) (médiane, IQR)
- (iii) (médiane, mode)

Situation	Couple choisi
1. Mesures de pH homogènes, un seul opérateur.	
2. Salaires de 200 techniciens avec quelques très hauts salaires.	
3. Groupes sanguins de 500 donneurs.	
4. Dosage de glucose sur 30 patients, sans valeur extrême.	
5. Temps de réponse d'un automate, avec une panne ponctuelle.	

2.3. Rédaction d'un rapport statistique

Exercice — Rapport de contrôle qualité

On vous fournit les indicateurs suivants pour deux séries de mesures de glucose ($n = 20$) :

Indicateur	Série A (routine)	Série B (nouvelle méthode)
Moyenne $\bar{x}$	0,895	0,905
Médiane Q_2	0,885	0,910
Écart-type σ	0,045	0,078
Q_1	0,860	0,850
Q_3	0,930	0,960
IQR	0,070	0,110

Rédigez un rapport de 5 à 6 lignes à destination du responsable qualité. Vous devez :

- comparer les deux séries ;
- identifier celle qui est la plus homogène ;
- conclure sur la fiabilité de la nouvelle méthode ;
- proposer une action.

Évaluation sommative 1 — Version A (standard)

Évaluation sommative 1 — Version A (20 minutes)

Durée : 20 minutes — Calculatrice autorisée — Note sur 20.

Toutes les réponses doivent être justifiées.

Exercice 1 — QCM (5 points, 1 pt par question). Entourez la bonne réponse.

1. La moyenne est un indicateur :

A. de position

B. de dispersion

C. de forme

2. L'écart-type est :

A. la racine carrée de la variance
de la variance

B. le carré de la variance

C. la moitié

3. Pour la série 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, la médiane vaut :

A. 5

B. 6,5

C. 7

4. L'écart interquartile est :

A. $Q_2 - Q_1$

B. $Q_3 - Q_1$

C. $Q_3 - Q_2$

5. Une valeur est suspecte si elle sort de :

A. $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$

B. $[Q_1 - 1,5 \times IQR ; Q_3 + 1,5 \times IQR]$

C. $[x_{\min} ; x_{\max}]$

Exercice 2 — Étude d'une série (8 points).

On mesure le taux de cholestérol (en g/L) sur 10 patients :

1,80	1,95	2,10	1,75	2,00	1,85	2,20	1,90	2,05	1,95
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

a) Triez les valeurs par ordre croissant.

(1 pt)

b) Calculez la moyenne $\bar{x}$.

(2 pts)

c) Déterminez la médiane Q_2 , puis Q_1 et Q_3 .

(2 pts)

d) Calculez l'écart interquartile IQR .

(1 pt)

e) Une nouvelle mesure donne 3,50 g/L. Est-elle aberrante ? Justifiez. (2 pts)

Exercice 3 — Contrôle qualité (7 points).

Un laboratoire utilise un matériau de contrôle dont la valeur cible est 5,00 g/L et l'écart-type toléré $\sigma \leq 0,15$ g/L. Sur 8 jours, les résultats suivants ont été obtenus :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8
Valeur (g/L)	5,02	4,98	5,05	4,95	5,10	5,00	4,92	5,08

a) Calculez la moyenne de ces 8 mesures. (1 pt)

b) Calculez l'écart-type. (2 pts)

c) La méthode est-elle **juste** ? **Fidèle** ? Justifiez avec les critères donnés. (2 pts)

d) Rédigez une conclusion de 3 lignes pour le responsable qualité. (2 pts)

Évaluation sommative 1 — Version B (tiers temps)

Évaluation sommative 1 — Version B (tiers temps, 27 minutes)

Durée : 27 minutes — Calculatrice autorisée — Note sur 20.

Toutes les réponses doivent être justifiées. Les consignes sont explicitées pour vous aider à organiser votre travail.

Exercice 1 — QCM (5 points, 1 pt par question). Entourez la bonne réponse.

1. La moyenne est un indicateur :

- A. de position B. de dispersion C. de forme

2. L'écart-type est :

- A. la racine carrée de la variance B. le carré de la variance C. la moitié de la variance

3. Pour la série 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, la médiane vaut :

- A. 5 B. 6 C. 6,5

4. L'écart interquartile est :

- A. $Q_2 - Q_1$ B. $Q_3 - Q_1$ C. $Q_3 - Q_2$

5. Une valeur est suspecte si elle sort de :

- A. $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$
 B. $[Q_1 - 1,5 \times IQR ; Q_3 + 1,5 \times IQR]$
 C. $[x_{\min} ; x_{\max}]$

Exercice 2 — Étude d'une série (8 points).

On mesure le taux de glucose (en g/L) sur 8 patients :

0,90	0,95	1,00	0,85	1,05	0,92	0,88	0,95
------	------	------	------	------	------	------	------

a) Triez les valeurs par ordre croissant. Écrivez-les ci-dessous en les séparant par des virgules. (1 pt)

b) Calculez la moyenne $\bar{x}$. Rappel : $\bar{x} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$. (2 pts)

c) Déterminez la médiane Q_2 , puis Q_1 et Q_3 . Rappel : la médiane est la valeur du milieu après tri. (2 pts)

d) Calculez l'écart interquartile $IQR = Q_3 - Q_1$. (1 pt)

e) Une nouvelle mesure donne 1,40 g/L. Est-elle aberrante ? Utilisez la règle $[Q_1 - 1,5 \times IQR ; Q_3 + 1,5 \times IQR]$. (2 pts)

Exercice 3 — Contrôle qualité (7 points).

Un laboratoire utilise un matériau de contrôle dont la valeur cible est 4,00 g/L et l'écart-type toléré $\sigma \leq 0,10$ g/L. Sur 6 jours, les résultats suivants ont été obtenus :

Jour	1	2	3	4	5	6
Valeur (g/L)	4,02	3,98	4,05	3,96	4,01	3,99

a) Calculez la moyenne de ces 6 mesures. (1 pt)

b) Calculez l'écart-type. Rappel : $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2}$. (2 pts)

c) La méthode est-elle **juste** ? (la moyenne est-elle proche de la cible ?) **Fidèle** ? (l'écart-type respecte-t-il la tolérance ?) Justifiez. (2 pts)

d) Rédigez une conclusion de 3 lignes pour le responsable qualité. (2 pts)

Bilan de la semaine

Auto-évaluation

Cochez la case correspondant à votre niveau pour chaque compétence :

Compétence	Acquis	En cours	À revoir
Je sais expliquer le rôle du contrôle qualité interne.	☐	☐	☐
Je sais calculer moyenne et écart-type sur une série.	☐	☐	☐
Je sais déterminer Q_1 , Q_2 , Q_3 et l'IQR.	☐	☐	☐
Je sais repérer une valeur aberrante.	☐	☐	☐
Je sais choisir le couple d'indicateurs adapté.	☐	☐	☐
Je sais lire une carte de contrôle simple.	☐	☐	☐
Je sais rédiger un rapport statistique court.	☐	☐	☐

Une question que je me pose encore après cette semaine :

Contexte professionnel

Pour aller plus loin (facultatif, non noté) : recherchez la norme **ISO 7870-2** (cartes de contrôle Shewhart) et citez en 5 lignes les règles de Nelson permettant de détecter une dérive.

*Fiche de travail — BTS BioALC — 2^{ème} année — Semaine du 16/11/2026
Document à conserver pour les révisions et la préparation de l'examen.*